الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique

بلحاج بوشعيب-جامعة عين تموشنت

Université d'Aïn-Témouchent Belhadj Bouchaib

كلية العلوم و التكنولوجيا

Faculté des Sciences et de Technologie

Département de Mathématiques et de l'Informatique

Master 1 CYSIA

Détection Silencieuse de la Fatigue Numérique

Réalise par :

- Kireche douaa
- Keddou feriel
- Hadj Abderrahmane Roumaissa

Introduction

Avec la transformation numérique et l'usage intensif des technologies informatiques, les individus sont de plus en plus exposés à des environnements numériques exigeants, que ce soit dans le cadre professionnel, académique ou personnel. Cette exposition prolongée aux écrans, aux systèmes interactifs et aux flux continus d'informations peut engendrer un phénomène connu sous le nom de fatigue numérique.

Dans **le domaine de l'informatique**, la détection silencieuse de la fatigue numérique constitue un enjeu majeur. Elle vise à identifier automatiquement, à partir de données comportementales ou physiologiques, les signes précurseurs de fatigue sans interrompre l'utilisateur. Grâce aux avancées en apprentissage automatique, en analyse de données et en intelligence artificielle, il devient possible d'exploiter des indicateurs tels que les mouvements de la souris, la dynamique de frappe au clavier, le temps de réponse, ou encore les expressions faciales, afin de prédire l'état de fatigue.

L'objectif de ce travail est d'explorer les méthodes informatiques permettant de modéliser et de détecter la fatigue numérique de manière non intrusive. Nous nous intéressons particulièrement aux techniques de prétraitement des données, à la sélection des variables pertinentes, ainsi qu'à l'utilisation de modèles de classification tels que la régression logistique et les machines à vecteurs de support (SVM).

Problématique

Malgré les avancées technologiques en matière d'analyse de données et d'intelligence artificielle, la détection silencieuse et fiable de la fatigue numérique demeure un défi complexe. Les comportements numériques varient d'un individu à un autre, les indicateurs de fatigue peuvent être subtils et les données collectées sont souvent hétérogènes et bruitées. Dès lors, comment concevoir un modèle informatique capable de détecter de manière précise, fiable et non intrusive la fatigue numérique chez l'utilisateur, tout en tenant compte de la variabilité individuelle et des contraintes liées au traitement des données comportementales ?

La base de données :

La fiabilité de tout modèle de détection de la fatigue numérique repose intrinsèquement sur la qualité et la pertinence des données utilisées pour son entraînement et sa validation. Cette section est dédiée à la présentation détaillée de la base de données qui a servi de fondement à notre étude. Nous y décrirons la nature des informations collectées, les sources de ces données, ainsi que les caractéristiques principales des variables comportementales et physiologiques enregistrées. Une compréhension approfondie de cette base de données est essentielle pour saisir les mécanismes sous-jacents à la détection de la fatigue numérique et pour évaluer la robustesse des modèles de classification développés. Nous illustrerons, à travers des aperçus et des exemples, comment ces données brutes sont structurées et quelles sont les informations clés qu'elles véhiculent, préparant ainsi le terrain pour l'analyse exploratoire et le prétraitement qui suivront.

id	daily_screen_time	unlock_count	session_duration_avg	app_switch_rate	scroll_speed
1.00	5.75	66.00	8.15	4.83	351.77
2.00	11.51	31.00	17.39	3.71	398.80
3.00	9.32	81.00	12.22	4.79	696.52
4.00	7.99	99.00	26.94	1.52	883.57
5.00	3.56	102.00	55.74	4.46	783.18
6.00	3.56	27.00	30.96	4.14	754.78
7.00	2.58	100.00	5.74	3.55	535.95
8.00	10.66	137.00	20.55	3.31	724.43
9.00	8.01	44.00	7.45	1.92	597.49
10.00	9.08	108.00	7.00	4.17	294.63

Figure 1 : Aperçu général de la base de données fatigue_numerique .

notification_response_time	typing_speed	error_rate_typing	blue_light_exposure	night_usage_duration	eye_blink_rate	grip_pressure
126.07	96.27	0.12	4.63	2.57	13.75	12.81
93.51	92.26	0.06	10.06	2.72	19.22	37.56
281.08	77.10	0.11	7.29	2.23	12.28	17.00
155.19	85.45	0.03	6.13	2.50	18.59	33.86
149.68	73.39	0.14	3.16	0.39	17.53	43.43
54.35	30.05	0.07	2.81	3.81	7.21	40.20
33.34	81.24	0.07	1.75	3.16	15.62	40.12
252.79	36.82	0.11	7.33	1.50	11.53	30.71
184.63	45.88	0.12	6.50	2.25	8.75	45.63
98.42	85.54	0.04	7.45	0.19	15.30	33.52

Figure 2 : Aperçu général de la base de données fatigue_numerique .

head_tilt_angle	ambient_light_avg	social_media_ratio	productivity_app_usage	phone_movement_intensity	time_since_last_break
30.82	588.89	0.12	0.29	1.66	211.77
37.70	849.10	0.24	0.32	5.61	33.90
31.85	200.44	0.29	0.18	8.40	17.44
18.26	928.50	0.15	0.32	9.52	30.33
1.40	941.42	0.35	0.50	1.96	204.50
43.53	239.78	0.12	0.33	6.68	159.78
44.39	130.49	0.49	0.12	6.12	230.28
24.72	990.86	0.25	0.42	9.01	87.35
3.18	534.03	0.30	0.26	7.76	58.92
24.34	614.87	0.74	0.16	9.69	139.25

Figure 3 : Aperçu général de la base de données fatigue_numerique .

screen_brightness_avg	battery_drain_rate	fatigue_label
71.84	6.28	Fatigue
55.73	5.34	Normal
79.36	18.84	Normal
81.90	17.16	Normal
78.76	15.41	Fatigue
95.57	17.98	Normal
46.61	17.04	Fatigue
43.26	14.71	Fatigue
72.68	17.71	Normal
71.64	10.86	Fatigue

Figure 4 : Aperçu général de la base de données fatigue_numerique (Label) .

Explications Concises des Indicateurs de Fatigue Numérique

Voici une explication succincte pour chaque variable présente dans votre fichier fatigue_numerique.csv:

•daily_screen_time : Durée totale d'utilisation de l'écran par jour.

•unlock_count : Nombre de fois où l'appareil a été déverrouillé.

•session_duration : Durée moyenne d'une session d'utilisation.

•app_switch_rate : Fréquence de changement entre différentes applications.

•night_usage_value : Intensité de l'utilisation de l'appareil pendant la nuit.

•scroll_speed : Vitesse moyenne de défilement sur l'écran.

•notification_response_time : Temps mis par l'utilisateur pour réagir à une notification.

•typing_speed : Vitesse de frappe au clavier.

•typing_rate : Taux de frappe (caractères par minute ou par seconde).

•backspace_frequency : Fréquence d'utilisation de la touche retour arrière.

•eye_blink_rate : Fréquence de clignement des yeux de l'utilisateur.

•blue_light_exposure : Niveau d'exposition à la lumière bleue de l'écran.

•posture_score : Évaluation de la posture de l'utilisateur.

•grip_pressure : Pression exercée sur l'appareil (pour les appareils tactiles).

•ambient_light_level : Niveau de lumière ambiante autour de l'utilisateur.

•social_media_ratio : Proportion du temps passé sur les réseaux sociaux.

•productivity_app_usage : Temps passé sur des applications de productivité.

•battery_drain_rate : Vitesse de décharge de la batterie de l'appareil.

•screen_brightness_avg : Luminosité moyenne de l'écran.

•touch_accuracy : Précision des interactions tactiles de l'utilisateur.

•multi_tasking_index : Indice de la capacité de l'utilisateur à effectuer plusieurs tâches.

•focus_mode_usage : Indique si le mode concentration est activé.

•audio_volume_avg : Volume audio moyen de l'appareil.

•device_temperature : Température de l'appareil.

•network_latency : Latence du réseau.

•app_crashes_count : Nombre de plantages d'applications.

•font_size_preference : Préférence de taille de police de l'utilisateur.

•dark_mode_active : Indique si le mode sombre est activé.

•step_count_daily : Nombre de pas effectués par jour.

•heart_rate_avg : Fréquence cardiaque moyenne de l'utilisateur.

•fatigue_level : Niveau de fatigue de l'utilisateur (0 pour non fatigué, 1 pour fatigué).

Méthodologie

Les visualisations :

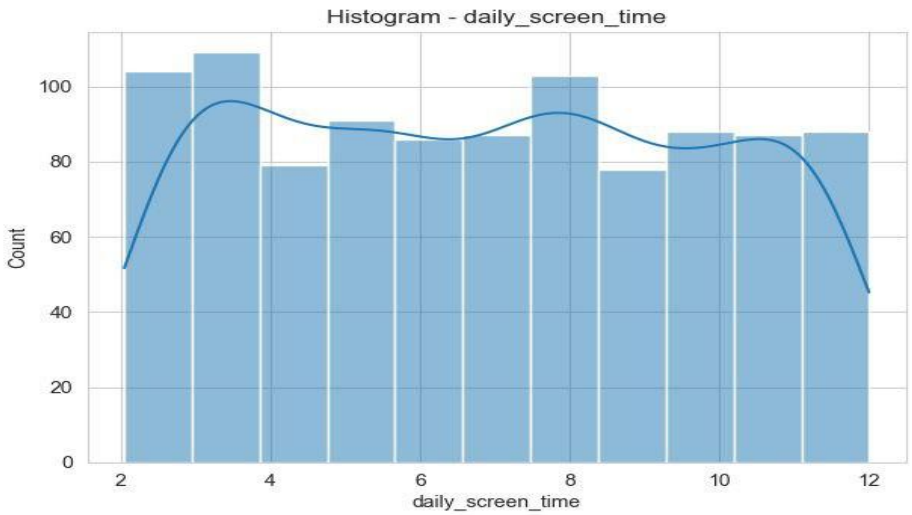

Figure 05: Histogramme daily_screen_time

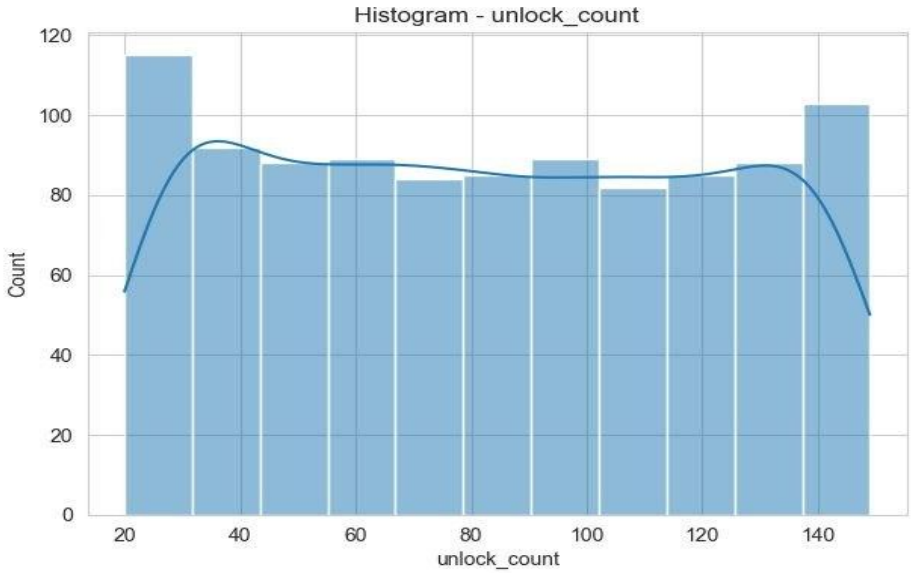

Figure 06: Histogramme unlock_count

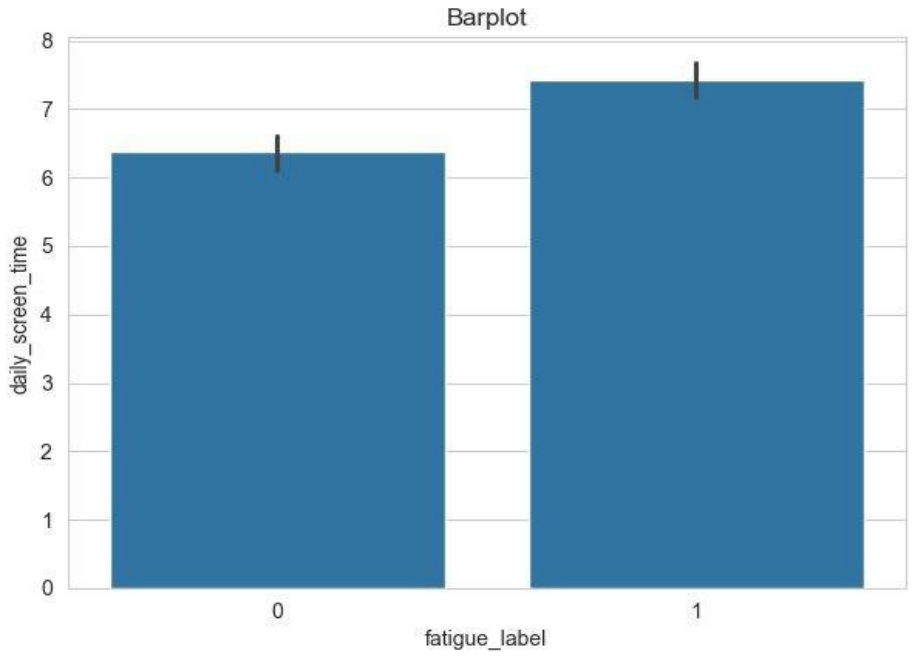

Figure 07: Barplot daily_screen_time and fatigue_label

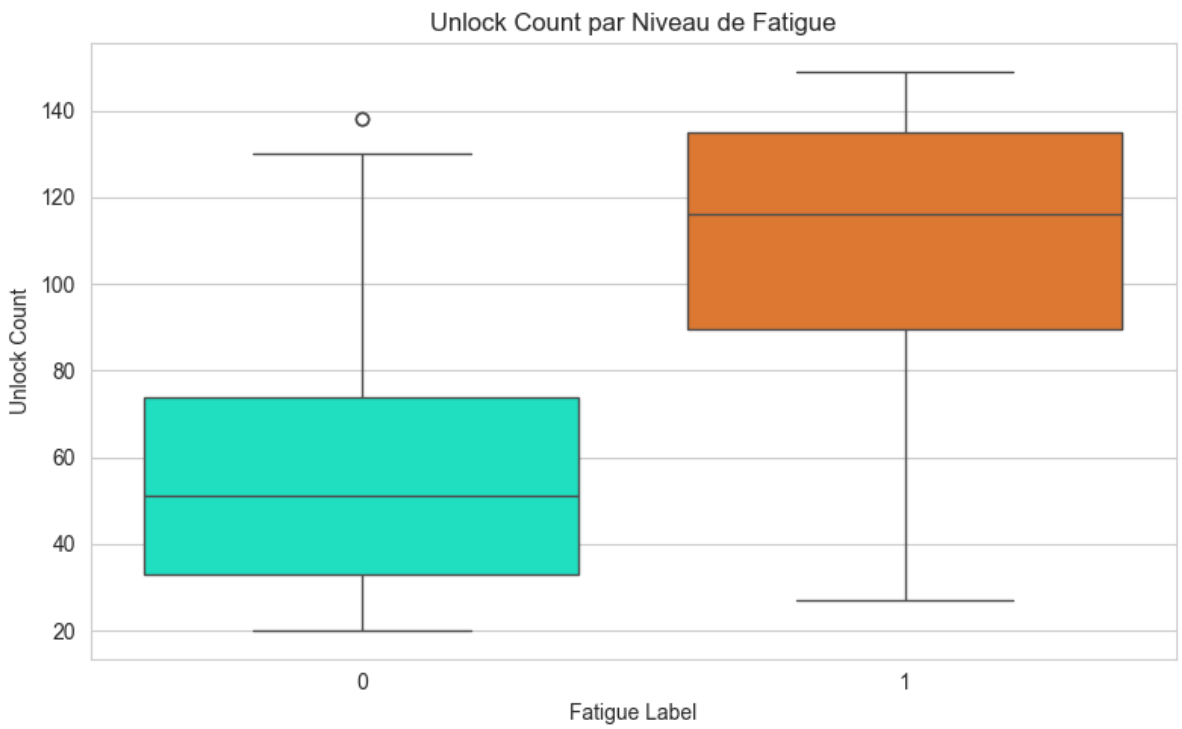

Figure 08: Catplot daily_screen_time and fatigue_label

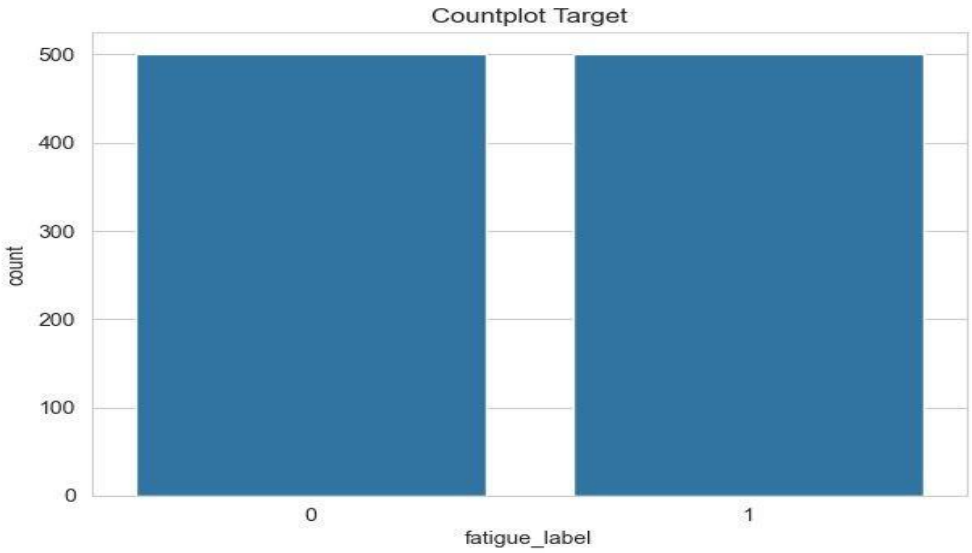

Figure 09: Countplot Target Count and fatigue_label

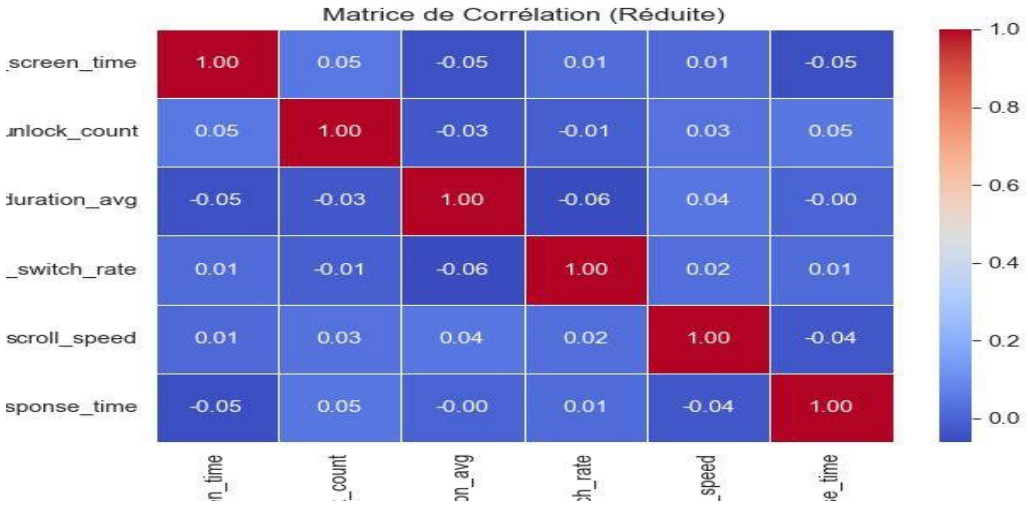

Figure 10: Matrice de corrélation entre les variables

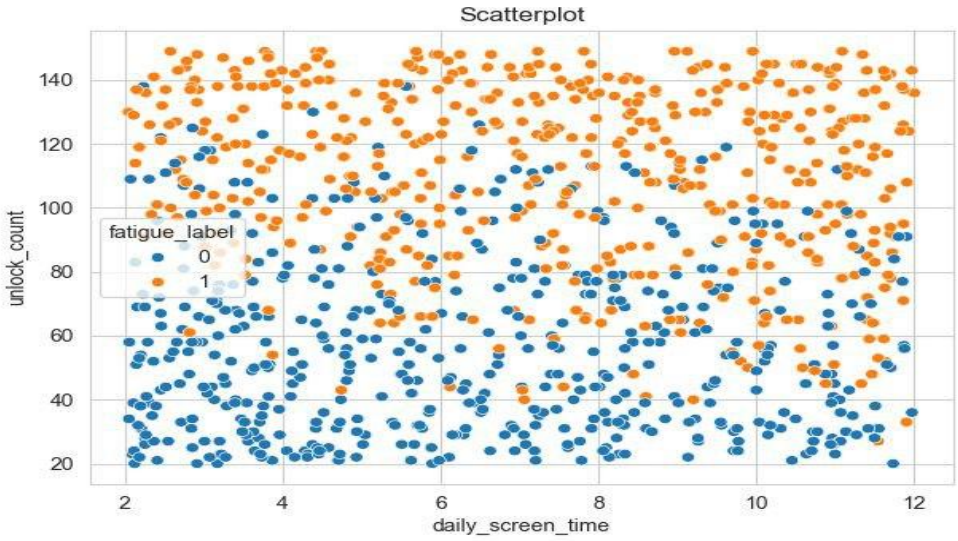

Figure 11: Scatterplot daily_screen_time and unlock_count

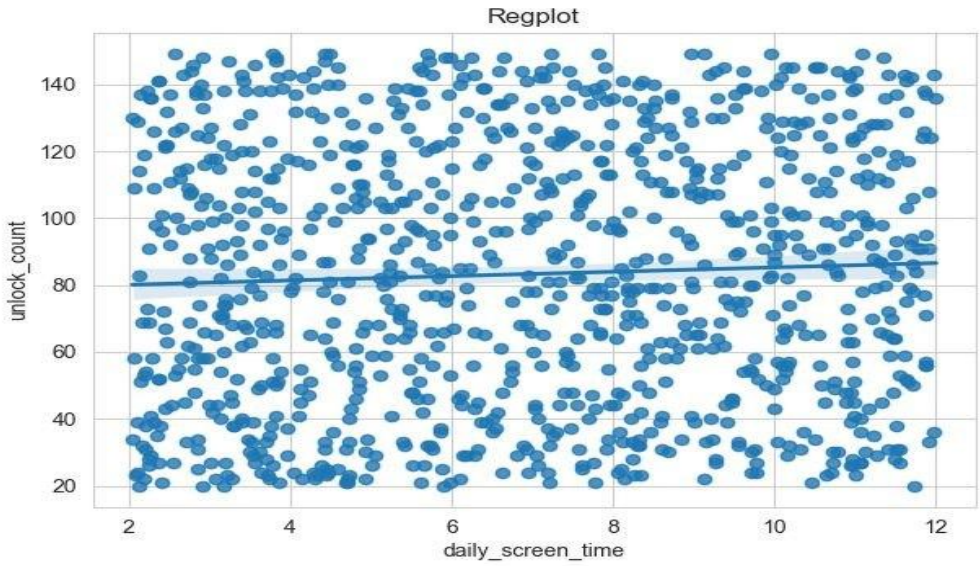

Figure 12: Regplot daily_screen_time and unlock_count

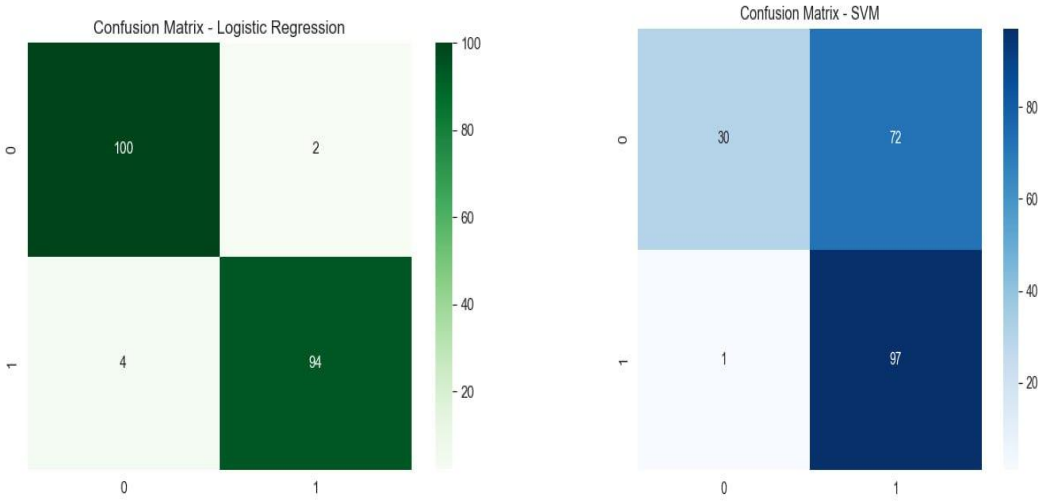

Figure 13 : Confusion Matrix Logistic Regression-SVM

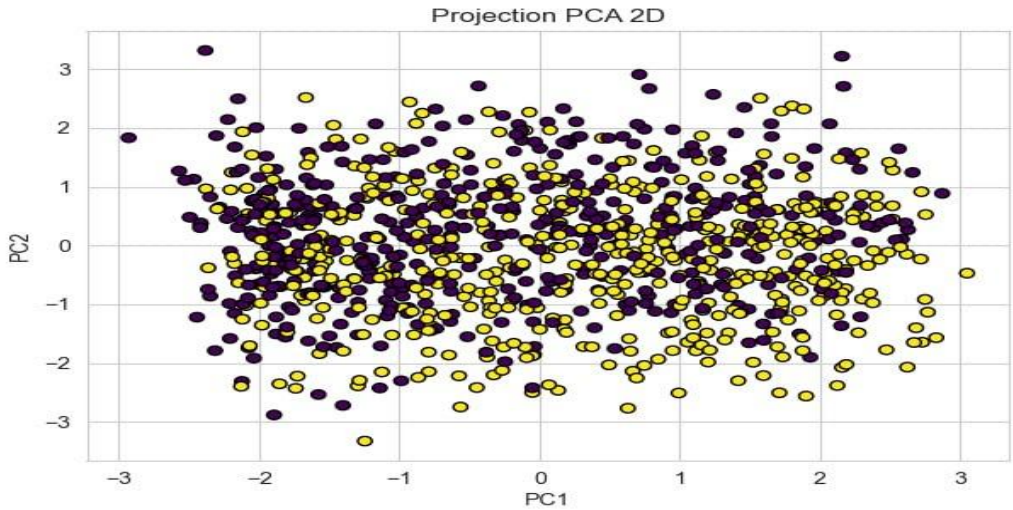

Figure 14 : projection PCA 2D PC1-PC

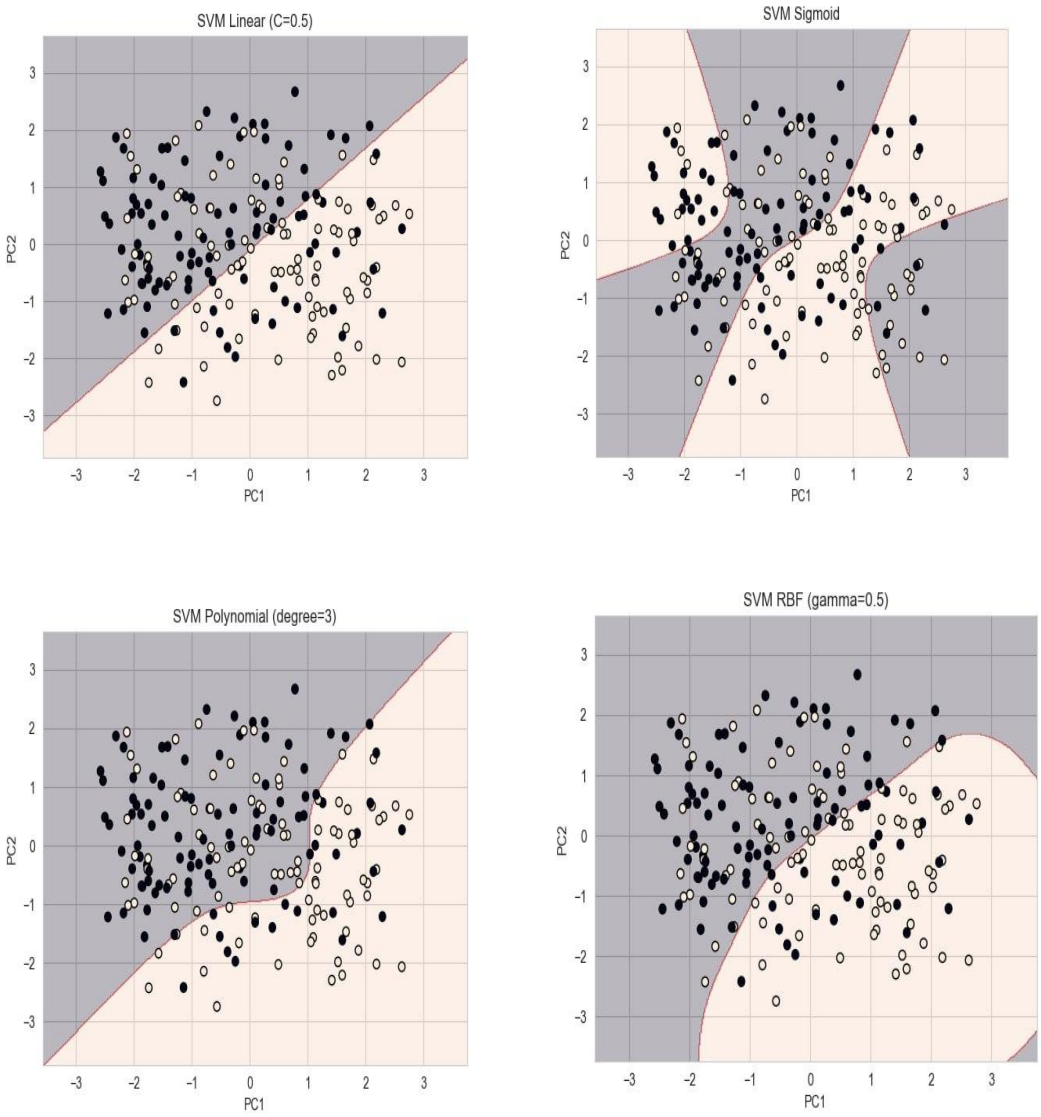

Figure 15 : Hyperplan (Linear,Kenel = Poly,Sigmoid,RBF)

CLASSIFICATION REPORT

Résultats du Modèle SVM :

Le modèle SVM montre une disparité significative entre les classes, avec une excellente précision pour la classe 0 mais un rappel très faible, indiquant une difficulté à identifier correctement tous les exemples de cette catégorie

Classe	Précision	Rappel	Score F1	Support
Classe 0	0,97	0,29	0,45	102
Classe 1	0,57	0,99	0,73	98
Moyenne Macro	0,77	0,64	0,59	200
Moyenne Pondérée	0,77	0,64	0,59	200

Résultats de la Régression Logistique :

La Régression Logistique affiche des performances exceptionnelles et équilibrées sur l'ensemble des métriques pour les deux classes, surpassant nettement le modèle SVM dans ce contexte spécifique.

Classe	Précision	Rappel	Score F1	Support
Classe 0	0,96	0,98	0,97	102
Classe 1	0,98	0,96	0,97	98
Moyenne Macro	0,97	0,97	0,97	200
Moyenne Pondérée	0,97	0,97	0,97	200

Synthèse Comparative :

Le tableau suivant résume les performances globales des deux modèles pour une comparaison directe.

Modèle	Exactitude	Précision (Moy. Pondérée)	Rappel (Moy. Pondérée)	Score F1
SVM	0,64	0,77	0,64	0,59
Régression Logistique	0,97	0,97	0,97	0,97

En conclusion, la Régression Logistique est le modèle le plus performant pour ce jeu de données, offrant une fiabilité quasi-totale pour les deux classes, contrairement au SVM qui présente un déséquilibre marqué dans ses prédictions.

La comparaison SVM vs Régression Logistique

Comparaison des Algorithmes

Support Vector Machine (SVM)

- ✓ **F1-Score:** 97.20%
- ✓ **Accuracy:** 97.00%
- ✓ **Kernel:** Linear
- ✓ **Avantage:** Excellent pour les données séparables

Régression Logistique

- ✓ **F1-Score:** 96.71%
- ✓ **Accuracy:** 96.50%
- ✓ **Type:** Probabiliste
- ✓ **Avantage:** Interprétabilité et rapidité

Conclusion

En somme, la détection silencieuse de la fatigue numérique représente un enjeu contemporain majeur dans un monde de plus en plus numérisé. Ce travail a exploré les méthodes informatiques permettant de relever ce défi, en se concentrant sur l'exploitation de données comportementales et l'application de modèles de classification. Les résultats obtenus, notamment à travers la comparaison entre les Machines à Vecteurs de Support (SVM) et la Régression Logistique, soulignent l'importance cruciale du choix du modèle et de la qualité du prétraitement des données. La Régression Logistique, en particulier, a démontré une capacité remarquable à identifier la fatigue numérique avec une grande précision et un excellent équilibre entre les classes, surpassant le SVM dans le contexte de notre étude. Bien que la variabilité individuelle et la nature subtile des indicateurs de fatigue demeurent des défis

persistants, l'intégration de techniques avancées d'apprentissage automatique offre des perspectives prometteuses pour le développement de systèmes de détection fiables et non intrusifs. Les futures recherches pourraient s'orienter vers l'exploration de modèles plus complexes, l'intégration de données multimodales et la personnalisation des algorithmes pour une adaptation optimale aux profils utilisateurs, contribuant ainsi à améliorer le bien-être numérique des individus.